

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
PRAKTIKUM MINGGUAN 4



Dosen Pengampu:

Syahru Rahmayuda, S. Kom., M. Kom

Disusun oleh:

Adli Anara Sofian H1101251051

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2026

LEMBAR PENGESAHAN

No	Aspek	Paraf	Tanggal
1	Telah dikerjakan oleh mahasiswa		
2	Telah diperiksa oleh asisten		
3	Telah disetujui oleh dosen		

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Tujuan Praktikum.....	1
1.2. Dasar Teori.....	1
BAB II	
ALAT DAN BAHAN.....	2
2.1. Perangkat Lunak (Software).....	2
2.2. Perangkat Keras (Hardware).....	2
BAB III	
LANGKAH KERJA.....	3
3.1. Persiapan.....	3
3.2. Proses Pembuatan Kode.....	3
3.2.1 Program Luas Persegi Panjang Pendekatan Prosedural.....	3
3.2.2 Program Luas Persegi Panjang Pendekatan OOP.....	4
3.2.3 Program Perhitungan Nilai Akhir.....	4
3.2.4 Program Deret Fibonacci.....	5
3.3. Pembuatan Halaman Utama.....	5
BAB IV	
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	6
4.1. Kode Program.....	6
4.2 Hasil Output.....	6
4.2.1 Output Luas Persegi Panjang Prosedural.....	6
4.2.2 Output Luas Persegi Panjang OOP.....	6
4.2.3 Output Nilai Akhir.....	7
4.2.4 Output Fibonacci.....	7
4.3. Analisis dan Pembahasan.....	8
4.3.1 Analisis Kode.....	8
4.3.2. Analisis Output.....	8
4.3.3. Penerapan Konsep.....	8
4.3.4. Kendala yang Dihadapi.....	9
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	10
5.1. Kesimpulan.....	10
5.2. Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11
LAMPIRAN.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek (PBO).
2. Memahami konsep class, object, property, dan method dalam PHP.
3. Memahami penggunaan keyword \$this dalam sebuah class.
4. Memahami penggunaan constructor untuk menginisialisasi objek.
5. Memahami penggunaan destructor pada objek PHP.
6. Mampu membuat class dan objek menggunakan bahasa pemrograman PHP.
7. Mampu menerapkan konsep PBO melalui studi kasus sederhana seperti Mobil dan Product.

1.2. Dasar Teori

Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) merupakan pendekatan pemrograman yang menyusun program menggunakan class dan object. Class dapat dianalogikan sebagai cetak biru atau rancangan yang digunakan untuk membuat objek. Sementara itu, objek merupakan hasil nyata atau instansiasi dari sebuah class.

Sebuah class dapat memiliki property dan method. Property digunakan untuk menyimpan data yang dimiliki oleh objek, sedangkan method merupakan fungsi yang digunakan untuk menentukan tindakan atau perilaku objek.

Dalam PHP, objek dapat dibuat menggunakan keyword new. Dari satu class dapat dibuat beberapa objek dengan data yang berbeda. Keyword \$this digunakan untuk merujuk kepada objek yang sedang menjalankan sebuah method.

Selain itu, PHP menyediakan constructor melalui `__construct()` yang dijalankan secara otomatis ketika objek dibuat. Constructor dapat digunakan untuk memberikan nilai awal pada property objek. PHP juga memiliki destructor melalui `__destruct()` yang dijalankan ketika objek berakhir atau dihancurkan.

BAB II

ALAT DAN BAHAN

2.1. Perangkat Lunak (Software)

No	Nama Perangkat Lunak	Fungsi
1	Visual Studio Code	Text editor untuk menulis kode
2	XAMPP	Menjalankan web server lokal PHP
3	Web Browser	Menampilkan hasil eksekusi program PHP
4	PHP	Menjalankan program yang dibuat

2.2. Perangkat Keras (Hardware)

No	Spesifikasi	Keterangan
1	Laptop/PC	Macbook Air
2	RAM	24 GB
3	Penyimpanan	512 GB

BAB III

LANGKAH KERJA

3.1. Persiapan

1. Menyalakan laptop.
2. Membuka XAMPP
3. Memastikan web server dapat berjalan.
4. Membuat folder baru untuk menyimpan file praktikum.
5. Membuka folder praktikum menggunakan Visual Studio Code.
6. Membuat file PHP untuk program yang akan dibuat.
7. Menulis kode berdasarkan materi dan tugas praktikum.
8. Menjalankan program melalui browser menggunakan localhost.
9. Memeriksa hasil output program.

3.2. Proses Pembuatan Kode

3.2.1 Pembuatan Class Mobil

Program pertama dibuat dengan membuat class Mobil. Class tersebut memiliki tiga property, yaitu merek, warna, dan kecepatan. Constructor digunakan untuk memberikan nilai awal pada ketiga property tersebut.

Method yang digunakan terdiri dari getInfo(), jalankan(), dan berhenti().

```
<?php

class Mobil {
    public $merek;
    public $warna;
    public $kecepatan;

    public function __construct($merek, $warna, $kecepatan) {
        $this->merek = $merek;
        $this->warna = $warna;
        $this->kecepatan = $kecepatan;
    }

    public function getInfo() {
        return "Mobil $this->merek berwarna $this->warna dengan kecepatan $this->kecepatan km/jam";
    }
}
```

```

    }

    public function jalankan() {
        return "Mobil berjalan...";
    }

    public function berhenti() {
        return "Mobil berhenti";
    }
}

```

3.2.2 Pembuatan 3 Objek Mobil

Setelah class dibuat, dibuat tiga objek dengan data yang berbeda.

```

$mobil1 = new Mobil("Toyota", "Merah", 80);
$mobil2 = new Mobil("Honda", "Hitam", 100);
$mobil3 = new Mobil("Suzuki", "Putih", 60);

```

Ketiga objek kemudian digunakan untuk menjalankan method yang tersedia.

```

echo $mobil1->getInfo() . "<br>";
echo $mobil1->jalankan() . "<br>";
echo $mobil1->berhenti() . "<br>";

echo "<br>";

echo $mobil2->getInfo() . "<br>";
echo $mobil2->jalankan() . "<br>";
echo $mobil2->berhenti() . "<br>";

echo "<br>";

echo $mobil3->getInfo() . "<br>";
echo $mobil3->jalankan() . "<br>";
echo $mobil3->berhenti() . "<br>";

```

3.2.3 Pembuatan Class Product

Program kedua membuat class Product dengan tiga property, yaitu nama, harga, dan kategori. Constructor digunakan untuk menginisialisasi data produk.

```

class Product {

```

```

public $nama;
public $harga;
public $kategori;

public function __construct($nama, $harga, $kategori) {
    $this->nama = $nama;
    $this->harga = $harga;
    $this->kategori = $kategori;
}

public function getInfo() {
    return "Produk: $this->nama, Harga: Rp " .
        number_format($this->harga, 0, ',', '.') .
        ", Kategori: $this->kategori";
}

public function applyDiskon($persen) {
    $this->harga = $this->harga -
        ($this->harga * $persen / 100);
}
}

```

3.2.4 Pembuatan 2 Objek Product

Dibuat dua objek Product dengan data yang berbeda.

```

$produk1 = new Product(
    "Laptop Asus",
    12000000,
    "Elektronik" );

$produk2 = new Product(
    "Mouse Logitech",
    300000,
    "Aksesoris" );

```

Kemudian informasi produk ditampilkan dan diberikan diskon

```

echo $produk1->getInfo() . "<br>";
echo $produk2->getInfo() . "<br>";

$produk1->applyDiskon(10);

```

```
$produk2->applyDiskon(20);  
echo $produk1->getInfo() . "<br>";  
echo $produk2->getInfo() . "<br>";
```

3.3. Pembuatan Halaman Utama

1. Menyimpan seluruh kode dengan ekstensi php.
2. Menjalankan XAMPP dan memastikan Apache aktif.
3. Membuka browser.
4. Mengakses folder praktikum melalui localhost.
5. Menjalankan masing-masing file PHP.
6. Memeriksa apakah program dapat dijalankan tanpa error.
7. Membandingkan output program dengan hasil perhitungan yang seharusnya.
8. Mengambil screenshot hasil output untuk dimasukkan ke bagian lampiran laporan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kode Program

Pada praktikum ini dibuat dua program menggunakan konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek. Program pertama menggunakan class Mobil, sedangkan program kedua menggunakan class Product.

Class Mobil memiliki property merek, warna, dan kecepatan. Constructor digunakan untuk menginisialisasi property ketika objek dibuat. Method getInfo() digunakan untuk menampilkan informasi mobil, sedangkan method jalankan() dan berhenti() digunakan untuk menunjukkan perilaku objek.

Class Product memiliki property nama, harga, dan kategori. Method getInfo() digunakan untuk menampilkan informasi produk, sedangkan applyDiskon() digunakan untuk mengubah harga berdasarkan persentase diskon.

4.2 Hasil Output

4.2.1 Output Class Mobil

Output yang dihasilkan dari tiga objek mobil adalah:

Mobil Toyota berwarna Merah dengan kecepatan 80 km/jam
Mobil berjalan...
Mobil berhenti

Mobil Honda berwarna Hitam dengan kecepatan 100 km/jam
Mobil berjalan...
Mobil berhenti

Mobil Suzuki berwarna Putih dengan kecepatan 60 km/jam
Mobil berjalan...
Mobil berhenti

```
← → ↻ ⓘ localhost/BELAJAR/TUGAS%20PRAKTIKUM%202/Tugas_1_Class_Mobil.php

Mobil Toyota Avanza berwarna Merah dengan kecepatan 80 km/jam
Mobil berjalan...
Mobil berhenti.

Mobil Honda berwarna Hitam dengan kecepatan 100 km/jam
Mobil berjalan...
Mobil berhenti.

Mobil Suzuki berwarna Putih dengan kecepatan 60 km/jam
Mobil berjalan...
Mobil berhenti.
```

4.2.2 Output Luas Persegi Panjang OOP

Sebelum diberikan diskon:

Produk: Laptop Asus, Harga: Rp 12.000.000, Kategori: Elektronik
Produk: Mouse Logitech, Harga: Rp 300.000, Kategori: Aksesoris

Setelah diberikan diskon:

Produk: Laptop Asus, Harga: Rp 10.800.000, Kategori: Elektronik
Produk: Mouse Logitech, Harga: Rp 240.000, Kategori: Aksesoris

Perhitungan diskon:

Laptop Asus
 $\text{Rp}12.000.000 - 10\% = \text{Rp}10.800.000$

Mouse Logitech
 $\text{Rp}300.000 - 20\% = \text{Rp}240.000$

```
← → ↻ ⓘ localhost/BELAJAR/TUGAS%20PRAKTIKUM%202/Tugas_2_Class_Product.php

Produk: Laptop Asus, Harga: Rp 12.000.000, Kategori: Elektronik
Produk: Mouse Logitech, Harga: Rp 300.000, Kategori: Aksesoris

Produk: Laptop Asus, Harga: Rp 10.800.000, Kategori: Elektronik
Produk: Mouse Logitech, Harga: Rp 240.000, Kategori: Aksesoris
```

4.3. Analisis dan Pembahasan

4.3.1 Analisis Kode

Program yang dibuat menerapkan konsep dasar PBO dengan menggunakan class, property, method, constructor, dan objek. Class Mobil digunakan sebagai cetak biru untuk membuat beberapa objek mobil dengan data yang berbeda.

Constructor `__construct()` digunakan untuk memberikan nilai awal pada property ketika objek dibuat. Penggunaan constructor membuat proses pemberian data menjadi lebih terstruktur.

Method `getInfo()` digunakan untuk mengambil dan menampilkan informasi dari property objek. Method `jalankan()` dan `berhenti()` digunakan untuk menunjukkan perilaku yang dapat dilakukan oleh objek.

Pada class `Product`, method `applyDiskon()` melakukan perubahan terhadap property harga. Keyword `$this` digunakan untuk mengakses property yang dimiliki oleh objek yang sedang menjalankan method.

4.3.2. Analisis Output

Berdasarkan hasil pengujian, ketiga objek `Mobil` menghasilkan informasi yang berbeda sesuai dengan data yang diberikan pada saat objek dibuat. Meskipun berasal dari class yang sama, setiap objek memiliki nilai property masing-masing.

Pada program `Product`, harga produk berhasil berubah setelah method `applyDiskon()` dijalankan. Laptop `Asus` dengan harga `Rp12.000.000` setelah mendapatkan diskon 10% menjadi `Rp10.800.000`, sedangkan Mouse `Logitech` dengan harga `Rp300.000` setelah mendapatkan diskon 20% menjadi `Rp240.000`.

4.3.3. Penerapan Konsep

Berdasarkan hasil pengujian, ketiga objek `Mobil` menghasilkan informasi yang berbeda sesuai dengan data yang diberikan pada saat objek dibuat. Meskipun berasal dari class yang sama, setiap objek memiliki nilai property masing-masing.

Pada program `Product`, harga produk berhasil berubah setelah method `applyDiskon()` dijalankan. Laptop `Asus` dengan harga `Rp12.000.000` setelah mendapatkan diskon 10% menjadi `Rp10.800.000`, sedangkan Mouse `Logitech` dengan harga `Rp300.000` setelah mendapatkan diskon 20% menjadi `Rp240.000`.

4.3.4. Kendala yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi selama praktikum adalah masih terdapat kebingungan dalam memahami hubungan antara class, object, property, dan method. Selain itu, penggunaan `$this` dan constructor juga membutuhkan pemahaman lebih lanjut karena keduanya berkaitan langsung dengan objek.

Kendala tersebut diatasi dengan mempelajari fungsi setiap bagian kode secara bertahap dan menjalankan program secara langsung untuk melihat hubungan antara class dan objek.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Praktikum berhasil memberikan pemahaman mengenai konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek menggunakan PHP.
2. Class berfungsi sebagai cetak biru untuk membuat objek, sedangkan objek merupakan hasil instansiasi dari class.
3. Property digunakan untuk menyimpan data objek dan method digunakan untuk menjalankan perilaku tertentu.
4. Constructor `__construct()` dapat digunakan untuk memberikan nilai awal ketika objek dibuat.
5. Keyword `$this` digunakan untuk mengakses property milik objek yang sedang menjalankan method.
6. Satu class dapat digunakan untuk membuat beberapa objek dengan data yang berbeda.
7. Konsep PBO dapat diterapkan melalui studi kasus sederhana seperti class Mobil dan Product.

5.2. Saran

1. Latihan PBO sebaiknya dilakukan secara bertahap mulai dari class, object, property, dan method sebelum mempelajari konsep yang lebih kompleks.
2. Penggunaan studi kasus sederhana dapat membantu memahami hubungan antara class dan objek.
3. Praktik langsung dengan membuat beberapa objek dapat membantu memperkuat pemahaman mengenai konsep PBO.

DAFTAR PUSTAKA

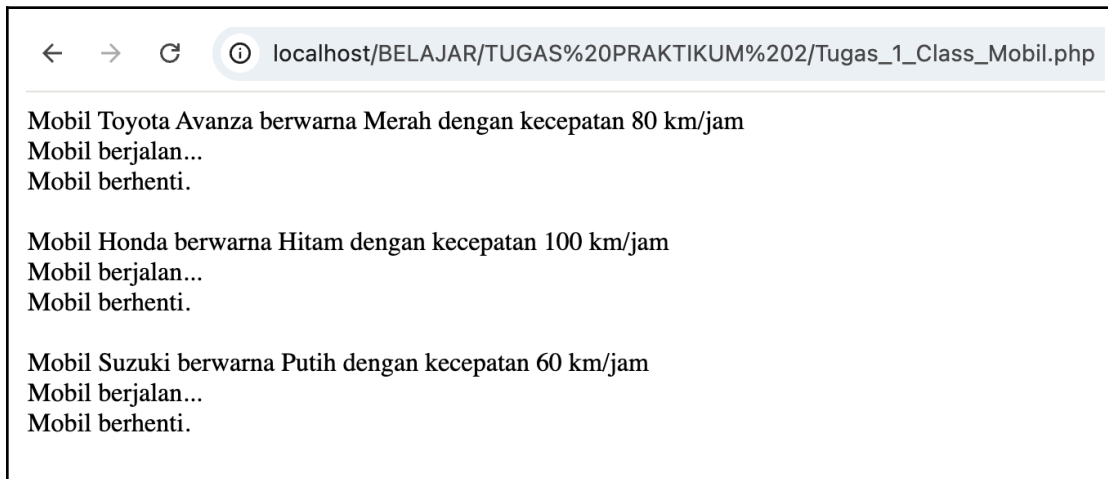
Universitas Tanjungpura. (2026). *Rencana Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dengan PHP*. Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjungpura.

Materi Praktikum. (2026). *Konsep Inti PBO: Class, Objek, Properti dan Method*. Materi Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek.

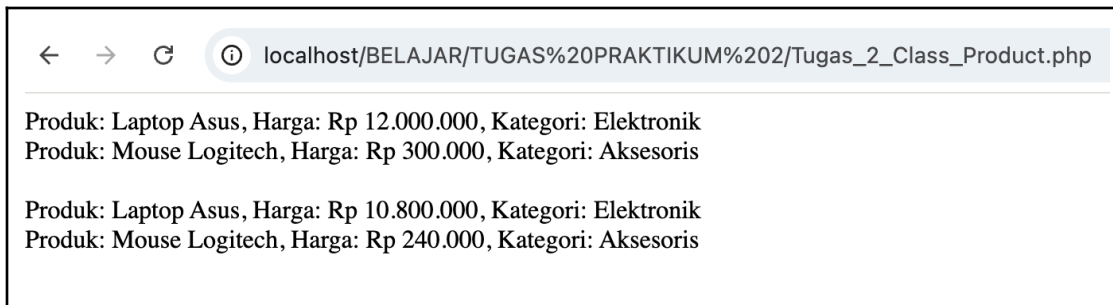
LAMPIRAN

Lampiran 1. Screenshot Hasil Praktikum

4.2.1 Screenshot Output Class Mobil



4.2.2 Screenshot Output Class Product



Lampiran 2. Source Code Lengkap

https://github.com/adlianara/PRAKTIKUM-2_PEMOGRAMAN-BERORIENTASI-OBJEK_ADLI-ANARA-SOFIAN_1051